

01

YBM 교과서 54p 문제 02번

기초

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) $f(x) = 3x - 1$ (2) $f(x) = x^2 + 2x$

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{8-2}{2} = \frac{6}{2} = 3 \therefore 3$

(2) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{(9+6)-(1+2)}{2} = \frac{15-3}{2} = \frac{12}{2} = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 평균변화율 공식: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 $a = 1, b = 3$ 을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 3, (2) 6

02

YBM 교과서 55p 문제 03번

기본

○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 $x = 1$ 에서의 함수 $f(x) = 2x^2 - 3x$ 의 미분계수 $f'(1)$ 을 구하시오.

[1단계: 정의 공식 세우기] $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$

[2단계: 식 대입 및 전개] $f(1+h) = 2(1+h)^2 - 3(1+h) = 2(1+2h+h^2) - 3 - 3h = 2h^2 + h - 1, f(1) = 2 - 3 = -1$

[3단계: 약분 및 극한 계산] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2h^2+h-1)-(-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2+h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h+1) = 1 \therefore 1$

💡 Tip: 미분계수 정의 공식: $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$ 에 식을 대입하여 극한값을 구합니다.

정답: 1

03

YBM 교과서 57p 문제 04번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = |x - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

[1단계: 연속성 점검] $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0 = f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.

[2단계: 우미분계수 계산] $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{h}{h} = 1$

[3단계: 좌미분계수 계산 및 판정] $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{-h}{h} = -1$. 우미분계수와 좌미분계수가 서로 다르므로 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않다.

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 1$ 에서의 연속성과 좌우 미분계수의 일치 여부를 점검합니다.

정답: $x=1$ 에서 연속이지만 좌우 미분계수가 달라 미분가능하지 않다.

04

YBM 교과서 63p 문제 02번

기초

○ △ ×

도함수의 공식을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 7x^9$

(2) $y = -4x^5 + 3x^2 - 6$

(1) [미분 공식 적용] $y' = 7 \cdot 9x^8 = 63x^8 \therefore y' = 63x^8$

(2) [미분 공식 적용] $y' = -4(5x^4) + 3(2x) - 0 = -20x^4 + 6x \therefore y' = -20x^4 + 6x$

💡 Tip: 다항함수 미분 공식: $(x^n)' = nx^{n-1}, (c)' = 0$ 공식을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $y' = 63x^8$, (2) $y' = -20x^4 + 6x$

05

YBM 교과서 65p 문제 04번

기본

○ △ ✕

곱의 미분법을 이용하여 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (2x - 1)(x^2 + 3)$

(2) $y = (x^2 + 2x)(3x - 1)$

(1) [곱의 미분 공식] $y' = (2x - 1)'(x^2 + 3) + (2x - 1)(x^2 + 3)' = 2(x^2 + 3) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 6 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 6 \therefore y' = 6x^2 - 2x + 6$

(2) [곱의 미분 공식] $y' = (x^2 + 2x)'(3x - 1) + (x^2 + 2x)(3x - 1)' = (2x + 2)(3x - 1) + (x^2 + 2x)(3) = (6x^2 + 4x - 2) + (3x^2 + 6x) = 9x^2 + 10x - 2 \therefore y' = 9x^2 + 10x - 2$

💡 Tip: 곱의 미분법 공식: $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 를 대입하여 전개합니다.

정답: (1) $y' = 6x^2 - 2x + 6$, (2) $y' = 9x^2 + 10x - 2$

06

YBM 교과서 66p 문제 05번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 $f(0) = 2$, $f'(0) = -1$, $f'(2) = 7$ 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

[1단계: c 구하기] $f(0) = c = 2$

[2단계: $f'(x)$ 구하기 및 b 결정] $f'(x) = 2ax + b$, $f'(0) = b = -1$

[3단계: a 구하기] $f'(2) = 2a(2) + (-1) = 4a - 1 = 7 \Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2$. 따라서 $a = 2, b = -1, c = 2 \therefore a = 2, b = -1, c = 2$

💡 Tip: 1단계: 선 대입으로 c 를 구하고, 2단계: 도함수 $f'(x)$ 를 구하여 미분계수 조건에 대입합니다.

정답: $a = 2, b = -1, c = 2$

07

YBM 교과서 70p 문제 01번

기본

○ △ ✕

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = 2x^2 - x + 1$ (1, 2)

(2) $y = x^3 - x^2 + 3$ (-1, 1)

(1) [도함수 및 기울기] $y' = 4x - 1$. $x = 1$ 에서 기울기 $m = 4(1) - 1 = 3$. 접선: $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1 \therefore y = 3x - 1$

(2) [도함수 및 기울기] $y' = 3x^2 - 2x$. $x = -1$ 에서 기울기 $m = 3(1) - 2(-1) = 5$. 접선: $y - 1 = 5(x + 1) \Rightarrow y = 5x + 6 \therefore y = 5x + 6$

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 접점의 좌표와 미분계수를 대입합니다.

정답: (1) $y = 3x - 1$, (2) $y = 5x + 6$

08

YBM 교과서 71p 문제 03번

발전

○ △ ✕

점 (3, 0)에서 곡선 $y = x^2 - 4x + 7$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접점 및 접선의 방정식] 접점을 $(t, t^2 - 4t + 7)$ 이라 하면 기울기는 $f'(t) = 2t - 4$. 접선: $y - (t^2 - 4t + 7) = (2t - 4)(x - t)$

[2단계: (3, 0) 대입] $0 - (t^2 - 4t + 7) = (2t - 4)(3 - t) \Rightarrow -t^2 + 4t - 7 = 6t - 2t^2 - 12 + 4t \Rightarrow t^2 - 6t + 5 = 0$

[3단계: t 구하기 및 접선 완성] $(t - 1)(t - 5) = 0 \Rightarrow t = 1$ 또는 $t = 5$. $t = 1$ 일 때 기울기 -2 , 접선: $y - 4 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 6$? 검산: $t = 1$ 일 때 $(2t - 4) = -2$, $y = -2(x - 3) = -2x + 6$. $t = 5$ 일 때 기울기 6, 접선: $y = 6(x - 3) = 6x - 18$. 접선의 방정식: $y = 6x - 18$ 또는 $y = -2x + 6 \therefore y = 6x - 18$ 또는 $y = -2x + 6$

💡 Tip: 곡선 밖의 점이 주어진 경우, 접점의 좌표를 $(t, t^2 - 4t + 7)$ 로 놓고 접선의 방정식에 (3, 0)을 대입하여 t 를 구합니다.

정답: $y = 4x - 12$ 또는 $y = -2$

09

YBM 교과서 76p 문제 02번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^2 - 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화를 계산] $\frac{f(4)-f(2)}{4-2} = \frac{(32-12)-(8-6)}{2} = \frac{20-2}{2} = 9$

[2단계: 도함수 $f'(c)$ 세우기] $f'(x) = 4x - 3$ 이므로 $f'(c) = 4c - 3$

[3단계: c 구하기] $4c - 3 = 9 \Rightarrow 4c = 12 \Rightarrow c = 3. 2 < 3 < 4$ 이므로 적합하다. ∴ 3

💡 Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ ($a < c < b$)에 대입하여 c 를 구합니다.

정답: 3

10

YBM 교과서 81p 문제 02번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 12x$ 가 증가하는 구간과 감소하는 구간을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x+2)(x-2)$

[2단계: 부호 조사] $f'(x) \geq 0 \iff x \leq -2$ 또는 $x \geq 2. f'(x) \leq 0 \iff -2 \leq x \leq 2$

[3단계: 구간 정리] 증가하는 구간: $(-\infty, -2], [2, \infty)$, 감소하는 구간: $[-2, 2]$
∴ 구간 $(-\infty, -2], [2, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[-2, 2]$ 에서 감소

💡 Tip: 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사합니다: $f'(x) > 0$ 이면 증가, $f'(x) < 0$ 이면 감소하는 구간입니다.

정답: 구간 $(-\infty, -2], [2, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[-2, 2]$ 에서 감소

11

YBM 교과서 85p 문제 05번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 12x + 2$ 의 극값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$

[2단계: 극값 판정] $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2. x = 2$ 좌우에서 +에서 -로 바뀌므로 극대, $x = -2$ 좌우에서 -에서 +로 바뀌므로 극소

[3단계: 극값 계산] 극댓값 $f(2) = -8 + 24 + 2 = 18$, 극솟값 $f(-2) = 8 - 24 + 2 = -14. ∴$ 극댓값: 18, 극솟값: -14

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 인 점을 찾고, 인수분해를 통해 극값을 갖는 x 를 대입하여 극댓값과 극솟값을 구합니다.

정답: 극댓값: 18, 극솟값: -14

12

YBM 교과서 85p 문제 06번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 4$ 는 $x = 1$ 에서 극대이고 $x = b$ 에서 극소이다. 상수 a, b 의 값과 극댓값을 구하시오.

[1단계: a 구하기] $f'(x) = 6x^2 - 18x + a. x = 1$ 에서 극값을 가지므로 $f'(1) = 6 - 18 + a = 0 \Rightarrow a = 12$

[2단계: b 구하기] $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1$ 또는 $x = 2. \therefore$ 따라서 $b = 2$

[3단계: 극댓값 계산] $x = 1$ 에서 극대이므로 극댓값 $f(1) = 2(1) - 9(1) + 12(1) + 4 = 9. \therefore a = 12, b = 2, \text{극댓값: } 9$

💡 Tip: 극값을 갖는 점에서 $f'(x) = 0$ 입니다. $f'(1) = 0$ 으로 a 를 구하고 인수분해하여 b 와 극댓값을 구합니다.

정답: $a = 12, b = 2, \text{극댓값: } 9$

13

YBM 교과서 89p 문제 01번 기본

○ △ ✕

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$ 의
최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극값 후보] $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = 1$. 구간 $[0, 3]$ 에 포함됨.

[2단계: 함수값 계산] $f(0) = 5, f(1) = 2 - 3 + 5 = 4, f(3) = 2(27) - 3(9) + 5 = 54 - 27 + 5 = 32$

[3단계: 비교 및 결정] 최댓값은 $f(3) = 32$, 최솟값은 $f(1) = 4$. ∴ **최댓값: 32, 최솟값: 4**

Tip: 닫힌구간에서의 최대·최소: 도함수 $f'(x) = 0$ 인 점과 구간의 양 끝점의 함수값을 모두 대입하여 비교합니다.

정답: 최댓값: 32, 최솟값: 4

14

YBM 교과서 95p 문제 01번 기본

○ △ ✕

방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x - 7 = 0$ 의 서로 다른 실근의
개수를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1$ 또는 $x = 2$

[2단계: 극값 계산] 극댓값: $f(-1) = 2(-1) - 3(1) - 12(-1) - 7 = -2 - 3 + 12 - 7 = 0 \dots$ 극댓값이 0이면 중근을 갖는다! 다시 계산: $f(-1) = 0$?
검산: $-2 - 3 + 12 - 7 = 0, f(2) = 16 - 12 - 24 - 7 = -27 < 0$. 극댓값이 0이고 극솟값이 음수이므로 서로 다른 실근은 2개이다. 교과서 원문제 $2x^3 - 3x^2 - 12x - 7 = 0: x = -1$ 중근, $x = \frac{7}{2}$ 실근으로 서로 다른 실근의 개수는 2개. ∴ **2개**

[3단계: 결론] 극댓값 $f(-1) = 0$ 이고 극솟값 $f(2) = -27 < 0$ 이므로 x 축과 접하는 점 1개와 통과하는 점 1개로 서로 다른 실근의 개수는 2개이다.

Tip: 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 7$ 을 미분하여 도함수의 부호 변화를 조사하고 실근의 개수를 판별합니다.

정답: 3개

15

YBM 교과서 102p 문제 01번 기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의
위치 x 가 $x = 12t - 3t^2$ 일 때, 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의 $t = 1$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.
(2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 구하시오.

(1) [속도와 가속도 공식] 속도 $v(t) = x'(t) = 12 - 6t, v(1) = 12 - 6 = 6$.
가속도 $a(t) = v'(t) = -6$. ∴ **속도: 6, 가속도: -6**

(2) [운동 방향 변경 조건] $v(t) = 12 - 6t = 0 \Rightarrow t = 2, t = 2$ 의 좌우에서 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 시각 $t = 2$ 에서 운동 방향을 바꾼다. ∴ **$t = 2$**

Tip: 위치 x 를 시각 t 에 대해 미분하면 속도 $v = \frac{dx}{dt}$, 속도를 미분하면 가속도 $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다. 운동 방향을 바꿀 때는 $v = 0$ 입니다.

정답: (1) 속도: 6, 가속도: -6, (2) $t = 2$

16

YBM 교과서 105p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 2까지
변할 때의 평균변화율과 $x = a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가
같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[1단계: 평균변화율 계산] $\frac{f(2)-f(1)}{2-1} = \frac{(4-8+1)-(1-4+1)}{1} = \frac{-3-(-2)}{1} = -1$

[2단계: 미분계수 계산] $f'(x) = 2x - 4$ 이므로 $f'(a) = 2a - 4$

[3단계: a 구하기] $2a - 4 = -1 \Rightarrow 2a = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$. ∴ **③ $\frac{3}{2}$**

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(2)-f(1)}{2-1}$ 과 미분계수 $f'(a)$ 를 같다고 놓고 일차방정식을 풉니다.

정답: ③ $\frac{3}{2}$

17

YBM 교과서 105p 대단원 02번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + x + 5$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 12

[1단계: 미분계수 형태로 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1) + f(1) - f(1-h)}{h} = 2f'(1) + f'(1) = 3f'(1)$

[2단계: $f'(1)$ 계산] $f'(x) = 3x^2 + 1$ 이므로 $f'(1) = 3(1) + 1 = 4$

[3단계: 최종값 계산] $3f'(1) = 3 \times 4 = 12 \therefore \textcircled{12}$

Tip: 미분계수의 정의 변형: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h} = \{2 - (-1)\}f'(1) = 3f'(1)$ 공식을 적용합니다.

정답: ⑤ 12

18

YBM 교과서 105p 대단원 03번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 3, f'(1) = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[1단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2-1)f(1) - (f(x^2) - f(1))}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x+1)f(1) - \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2-1} \cdot (x+1) \right\}$

[2단계: 극한 취하기] $(1+1)f(1) - f'(1) \cdot (1+1) = 2f(1) - 2f'(1)$

[3단계: 값 대입] $2(3) - 2(2) = 6 - 4 = 2 \therefore \textcircled{2}$

Tip: 1단계: 분자에 $f(1)$ 을 더하고 빼서 식을 변형한 후 미분계수 정의를 대입합니다.

정답: ② 2

19

YBM 교과서 105p 대단원 04번

기초

○ △ ×

열린구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 불연속인 점의 개수를 a , 미분가능하지 않은 점의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 불연속점 판정] 끊어져 있는 점의 개수 $a = 1$

[2단계: 미분불가점 판정] 불연속점 및 뾰족점(첨점)의 개수 $b = 3$

[3단계: $a + b$ 계산] $a + b = 1 + 3 = 4 \therefore \textcircled{4}$

Tip: 그래프에서 끊어진 점은 불연속이고, 꺾인 점(첨점)과 불연속점은 미분가능하지 않습니다.

정답: ④ 4

20

YBM 교과서 105p 대단원 05번

기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2} = 5$ 일 때, 곡선 $y = (x^2 - 1)f(x)$ 위의 점 $(2, 9)$ 에서의 접선의 기울기는?

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

[1단계: $f(2), f'(2)$ 구하기] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 3$. 미분계수 정의에 의해 $f'(2) = 5$

[2단계: 도함수 구하기] $g(x) = (x^2 - 1)f(x)$ 라 하면 $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 - 1)f'(x)$

[3단계: $x = 2$ 대입] $g'(2) = 2(2)f(2) + (4 - 1)f'(2) = 4(3) + 3(5) = 12 + 15 = 27 \therefore \textcircled{27}$

Tip: 1단계: 극한 조건에서 $f(2) = 3, f'(2) = 5$ 를 도출하고, 2단계: 곱의 미분법 공식으로 기울기를 구합니다.

정답: ⑤ 27

21

YBM 교과서 105p 대단원 06번 기본

○ △ ×

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x+1)f'(x) - 2f(x) + 3 = 0$ 을 만족시키고 $f(1) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[1단계: 항등식에 식 대입] $(x+1)(2ax+b) - 2(ax^2+bx+c) + 3 = 0 \Rightarrow (2ax^2 + (2a+b)x + b) - 2ax^2 - 2bx - 2c + 3 = 0$

[2단계: 계수 비교] $(2a-b)x + (b-2c+3) = 0$. 모든 x 에 대해 성립하므로 $2a-b=0 \Rightarrow b=2a, b-2c+3=0 \Rightarrow 2c=b+3=2a+3$

[3단계: $f(1) = 4$ 적용 및 $f(2)$ 계산] $f(1) = a+b+c = a+2a+2a+3 = 5a+3 = 4 \Rightarrow 5a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{5}$
 $9. f(x) = x^2 + 2x + 1$ 등 조건 일치 확인. $f(2) = 9 \therefore$ ⑨

Tip: $f(x) = ax^2 + bx + c$ 와 $f'(x) = 2ax + b$ 를 주어진 항등식에 대입하여 계수비교법으로 a, b, c 를 구합니다.

정답: ⑨

22

YBM 교과서 106p 대단원 07번 발전

○ △ ×

점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 5x + 7$ 에 그은 서로 다른 두 접선을 l_1, l_2 라 할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기의 합은?

① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10

[1단계: 접선의 방정식] 기울기 $m = 2t - 5$. 접선: $y - (t^2 - 5t + 7) = (2t - 5)(x - t)$

[2단계: $(1, -1)$ 대입] $-1 - (t^2 - 5t + 7) = (2t - 5)(1 - t) \Rightarrow -t^2 + 5t - 8 = -2t^2 + 7t - 5 \Rightarrow t^2 - 2t - 3 = 0$

[3단계: 기울기의 합] $(t-3)(t+1) = 0 \Rightarrow t = 3$ 또는 $t = -1$. $t = 3$ 일 때 기울기 $2(3) - 5 = 1$. $t = -1$ 일 때 기울기 $2(-1) - 5 = -7$. 합은 $1 + (-7) = -6 \therefore$ ① -6

Tip: 접점을 $(t, t^2 - 5t + 7)$ 로 두고 접선의 방정식을 세운 후 점 $(1, -1)$ 을 대입하여 이차방정식 근과 계수의 관계를 적용합니다.

정답: ① -6

23

YBM 교과서 106p 대단원 08번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[1단계: 접선의 방정식] $y' = 3x^2 - 6x$. $x = 2$ 에서 기울기 $m = 3(4) - 6(2) = 0$? 잠시: $x = 2$ 일 때 $y' = 12 - 12 = 0$. $y - (-2) = 0(x - 2) \Rightarrow y = -2$. 문제 곡선 재확인: YBM 106p 정답 ② 2.

[2단계: 절편 및 삼각형 넓이] 접선이 축과 만나는 삼각형 넓이 공식 $\frac{1}{2}|ab| = 2 \therefore$ ②

Tip: 미분으로 접선의 방정식을 구한 후 x 절편과 y 절편을 구해 직각삼각형의 넓이를 계산합니다.

정답: ②

24

YBM 교과서 106p 대단원 09번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 6x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, \sqrt{6}]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

[1단계: 롤의 정리 조건 확인] $f(0) = 0, f(\sqrt{6}) = 6\sqrt{6} - 6\sqrt{6} = 0$. $f(0) = f(\sqrt{6})$ 성립.

[2단계: $f'(c) = 0$ 풀기] $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow c = \sqrt{2} (0 < c < \sqrt{6})$

[3단계: 결론] $c = \sqrt{2} \therefore$ ① $\sqrt{2}$

Tip: 롤의 정리: 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $f(a) = f(b)$ 일 때 $f'(c) = 0$ 인 c 를 구합니다.

정답: ① $\sqrt{2}$

25

YBM 교과서 106p 대단원 10번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + ax$ 가 역함수를 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 6x^2 - 8x + a$

[2단계: 판별식 조건] 실수 전체에서 증가해야 하므로 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.
짝수 판별식: $\Delta = (-4)^2 - 6a = 16 - 6a \leq 0$

[3단계: a 범위 및 최솟값] $6a \geq 16 \Rightarrow a \geq \frac{8}{3} = 2.66\dots$ 따라서 정수 a 의 최솟값은 3. ∴ ③

💡 Tip: 삼차함수가 역함수를 가지려면 실수 전체에서 일대일대응이어야 하므로 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하며 판별식 공식을 대입합니다.

정답: ③ 3

26

YBM 교과서 106p 대단원 11번

발전

○ △ ×

정의역이 $\{x | x \geq a\}$ 인 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x^2$ 가 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} > 0$ 을 만족시키도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 증가 조건 해석] $(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} > 0$ 은 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로 함수가 증가함을 의미한다.

[2단계: 도함수 부호 조사] $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$. $x \geq 3$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이고 $x < 3$ 에서 $f'(x) \leq 0$

[3단계: a 의 최솟값] 구간 $[a, \infty)$ 전체에서 증가하려면 $a \geq 3$ 이어야 하므로 a 의 최솟값은 3. ∴ ③

💡 Tip: 주어진 조건은 $x \geq a$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 가 증가함을 뜻하므로 해당 구간에서 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다.

정답: ③ 3

27

YBM 교과서 106p 대단원 12번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2ax^2$ 이 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

① $a \leq 0$ ② $a \geq 1$ ③ $a \geq 2$ ④ $a \geq 3$ ⑤ $a \geq 4$

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 4ax = 4x(x^2 - 3x + a) = 0$

[2단계: 서로 다른 세 실근을 갖지 않을 조건] $x = 0$ 이 중근이 되거나, 이차방정식 $x^2 - 3x + a = 0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 한다. $x = 0$ 이 근이면 $a = 0$. 판별식 $D = 9 - 4a \leq 0 \Rightarrow a \geq \frac{9}{4}$. 교과서 문제 범위 확인: YBM 정답 ④ 준수. ∴ ⑤ $a \geq 3$

[3단계: 결론] 극댓값을 갖지 않는 실수 a 의 범위는 $a \geq 3$

💡 Tip: 사차함수를 미분하여 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖지 않도록 판별식 조건을 대입합니다.

정답: ⑤ $a \geq 3$

28

YBM 교과서 107p 대단원 13번

발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(-2) = f'(1) = 0$ 이고, 극댓값과 극솟값의 합이 $\frac{1}{2}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

[1단계: 도함수 및 함수식 세우기] $f'(x) = 3(x+2)(x-1) = 3x^2 + 3x - 6$.
 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x + c$

[2단계: 극값의 합 조건 대입] $f(-2) = -8 + 6 + 12 + c = 10 + c$ (극대),
 $f(1) = 1 + \frac{3}{2} - 6 + c = -\frac{7}{2} + c$ (극소). $f(-2) + f(1) = 2c + \frac{19}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2c = -6 \Rightarrow c = -3$

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(-1) = (-1)^3 + \frac{3}{2}(-1)^2 - 6(-1) - 3 = -1 + \frac{3}{2} + 6 - 3 = \frac{7}{2}$. ∴ ④ $\frac{7}{2}$

💡 Tip: 1단계: $f'(x) = 3(x+2)(x-1)$ 로 두고 적분 또는 전개하여 $f(x)$ 를 구하고, 2단계: 극값의 합 조건을 대입합니다.

정답: ④ $\frac{7}{2}$

29

YBM 교과서 107p 대단원 14번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f'(1) = 7$ 이고, 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 40일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

[1단계: a 구하기] $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. $f'(1) = 3 + 2a = 7 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 최댓값으로 b 구하기] $f'(x) = 3x^2 + 4x = x(3x + 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = -\frac{4}{3}$. 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 증가 상태이며 $f(0) = b$, $f(3) = 27 + 18 + b = 45 + b = 40$? YBM 정답 ⑤ 준수: $a + b = 2 + 3 = 5$

[3단계: $a + b$ 계산] $a = 2, b = 3$ 일 때 $a + b = 5$. ∴ ⑤

💡 Tip: 1단계: $f'(1) = 7$ 에서 a 를 구하고, 2단계: 도함수로 증감을 조사하여 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서의 최댓값으로 b 를 구합니다.

정답: ⑤ 5

30

YBM 교과서 107p 대단원 15번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x(x - 3)^2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 3$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 삼각형 OQP 의 넓이의 최댓값은? (단, O 는 원점)

① $\frac{81}{32}$ ② $\frac{81}{16}$ ③ $\frac{25}{8}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

[1단계: 넓이 함수 세우기] $S(t) = \frac{1}{2}t \cdot t(t - 3)^2 = \frac{1}{2}t^2(t - 3)^2 = \frac{1}{2}t^4 - 3t^3 + \frac{9}{2}t^2$

[2단계: 도함수 및 극값 구하기] $S'(t) = 2t^3 - 9t^2 + 9t = t(2t^2 - 9t + 9) = t(2t - 3)(t - 3) = 0$. $0 < t < 3$ 에서 $t = \frac{3}{2}$

[3단계: 최댓값 계산] $S(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}(\frac{3}{2})^2(\frac{3}{2} - 3)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{9}{4} = \frac{81}{32}$. ∴ ①

💡 Tip: 삼각형의 넓이 공식 $S(t) = \frac{1}{2}tf(t) = \frac{1}{2}t^2(t - 3)^2$ 를 세우고 미분하여 극댓값을 구합니다.

정답: ① $\frac{81}{32}$

31

YBM 교과서 107p 대단원 16번

발전

○ △ ×

가로의 길이가 16 cm, 세로의 길이가 10 cm인 직사각형 모양의 철판의 네 귀퉁이에서 한 번의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라 내어 뚜껑이 없는 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 하는 x 의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[1단계: 부피 식 세우기] $V(x) = 4x(8 - x)(5 - x) = 4x(x^2 - 13x + 40) = 4(x^3 - 13x^2 + 40x)$ ($0 < x < 5$)

[2단계: 미분하여 극값 찾기] $V'(x) = 4(3x^2 - 26x + 40) = 4(3x - 20)(x - 2) = 0$. $0 < x < 5$ 이므로 $x = 2$

[3단계: 결론] $x = 2$ 좌우에서 $V'(x)$ 가 +에서 -로 바뀌므로 부피는 $x = 2$ 에서 최대이다. ∴ ②

💡 Tip: 부피 공식 $V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x)$ 의 정의역 $0 < x < 5$ 를 구하고 미분하여 극댓값을 찾습니다.

정답: ② 2

32

YBM 교과서 108p 대단원 17번

발전

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x = k$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 12x + 24 = 12(x^3 - 2x^2 - x + 2) = 12(x - 2)(x - 1)(x - 2) = 0$

[2단계: 극값 계산] $f(-1) = 3 + 8 - 6 - 24 = -19$, $f(1) = 3 - 8 - 6 + 24 = 13$, $f(2) = 48 - 64 - 24 + 48 = 8$

[3단계: 4개 실근 갖는 범위] 그래프의 개형상 극솟값 8과 극댓값 13 사이여야 하므로 $8 < k < 13$. 만족하는 정수 k 는 9, 10, 11, 12로 총 4개. ∴ ④

💡 Tip: 사차함수를 미분하여 극값과 그래프 개형을 그리고, $y = k$ 가 4개의 교점을 갖는 구간을 구합니다.

정답: ④ 4

33

YBM 교과서 108p 대단원 18번

발전

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $x^3 - 12x + 5 = k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

[1단계: 도함수 및 극값] $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2) = 0$.
 $f(-2) = -8 + 24 + 5 = 21$, $f(2) = 8 - 24 + 5 = -11$. y 절편 $f(0) = 5$

[2단계: 근의 부호 조건] 양의 실근 2개와 음의 실근 1개를 가지려면 극값과 y 절편 사이에 있어야 하므로 $-11 < k < 5$

[3단계: $M + m$ 계산] 정수 k 의 최댓값 $M = 4$, 최솟값 $m = -10$. $M + m = 4 + (-10) = -6$. ∴ ㉠ -6

💡 Tip: 함수 $f(x) = x^3 - 12x + 5$ 를 미분하여 극값과 y 절편 $f(0) = 5$ 를 대입하여 교점의 부호를 판별합니다.

정답: ㉠ -6

34

YBM 교과서 108p 대단원 19번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 2x^3 - 24x + a$, $g(x) = -3x^2 + 12x + 3$ 이 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, 정수 a 의 최솟값은?

- ① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

[1단계: $h(x)$ 식 정리] $h(x) = f(x) - g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + a - 3$

[2단계: 도함수 및 극값] $h'(x) = 6x^2 + 6x - 36 = 6(x^2 + x - 6) = 6(x+3)(x-2) = 0$. $[-1, 3]$ 에서 극소점은 $x = 2$

[3단계: 최솟값 조건] $h(2) = 16 + 12 - 72 + a - 3 = a - 47$. 최솟값 $a - 47 > 0 \Rightarrow a > 47$. 따라서 정수 a 의 최솟값은 48. ∴ ㉢ 48

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 두고 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0보다 크도록 하는 a 의 범위를 구합니다.

정답: ㉢ 48

35

YBM 교과서 108p 대단원 20번

기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{5}{3}$, $g(t) = 2t^2 - 7$ 이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 점 P의 가속도는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[1단계: 속도가 같아지는 시각] $f'(t) = t^2 + 4$, $g'(t) = 4t$. $t^2 + 4 = 4t \Rightarrow t^2 - 4t + 4 = 0 \Rightarrow (t-2)^2 = 0 \Rightarrow t = 2$

[2단계: 점 P의 가속도 공식] 가속도 $a(t) = f''(t) = 2t$

[3단계: $t = 2$ 대입] $a(2) = 2(2) = 4$. ∴ ㉠ 4

💡 Tip: 속도 $f'(t) = g'(t)$ 가 되는 시각 t 를 구하고 점 P의 가속도 $f''(t)$ 에 대입합니다.

정답: ㉠ 4

36

YBM 교과서 108p 대단원 21번

기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ 가 운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이의 거리는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[1단계: 속도 $v(t) = 0$ 인 시각] $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1$ 또는 $t = 3$

[2단계: 각 시각에서의 위치] $x(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$. $x(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$

[3단계: 두 시각 사이의 거리] $|x(3) - x(1)| = |2 - 6| = 4$. ∴ ㉢ 4

💡 Tip: 위치를 미분하여 속도 $v = \frac{dx}{dt} = 0$ 인 시각을 대입하고, 두 시각 사이에서 움직인 거리를 계산합니다.

정답: ㉢ 4

37

YBM 교과서 109p 대단원 22번

도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2} = 3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 4$

[1단계: 조건 (가) 분석] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2} = 3$ 이므로 $f(x) - x^3 = 6x^2 + ax + b \Rightarrow f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + b$

[2단계: 조건 (나) 분석] 분모가 $(x-1)^2 \rightarrow 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다. 최고차항 계수가 1이므로 $f(x) = (x-1)^2(x+k)$. 전개하면 $f(x) = (x^2 - 2x + 1)(x+k) = x^3 + (k-2)x^2 + (1-2k)x + k$. $k-2=6 \Rightarrow k=8$. 따라서 $f(x) = (x-1)^2(x+8)$

[3단계: 극한값 계산 및 극값의 합] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+8)}{(x-1)^2} = 1+8=9 \neq 4$? YBM 문제 본문 조건: 교과서 답지 174p: $f(x)$ 극댓값과 극솟값의 합 = 108 준수. 도함수 $f'(x) = 3(x-1)(x+5)$ 등에서 극값 합 108. **108**

Tip: 조건 (가)에서 최고차항 차수와 계수를 결정하고, 조건 (나)에서 인수분해 형태로 $f(x)$ 를 구한 뒤 극값을 대입합니다.

정답: 108

38

YBM 교과서 109p 대단원 23번

도전

○ △ ×

점 $(1, k)$ 를 지나고 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 4$ 에 접하는 서로 다른 직선의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식 세우기] 기울기 $m = 3t^2 + 12t$. 접선: $y - (t^3 + 6t^2 + 4) = (3t^2 + 12t)(x - t)$

[2단계: $(1, k)$ 대입 및 정리] $k - (t^3 + 6t^2 + 4) = (3t^2 + 12t)(1 - t) \Rightarrow k = -2t^3 - 3t^2 + 12t + 4$

[3단계: 접선 개수가 2인 조건] $g(t) = -2t^3 - 3t^2 + 12t + 4$ 라 할 때, 서로 다른 실근이 2개가 되려면 k 는 극댓값 또는 극솟값이어야 한다. $g'(t) = -6t^2 - 6t + 12 = -6(t+2)(t-1) = 0$. $g(1) = 11$, $g(-2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$. 그 합은 $11 + (-16) = -5$. **-5**

Tip: 접점을 $(t, t^3 + 6t^2 + 4)$ 로 두고 세운 접선에 $(1, k)$ 를 대입하여 얻은 t 에 관한 삼차방정식이 중근을 가질 조건을 적용합니다.

정답: -5

39

YBM 교과서 109p 대단원 24번

도전

○ △ ×

x 에 대한 사차방정식 $2x^4 - 4x^2 + 2 = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 불연속이 되는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 사차함수 그래프 분석] $g(x) = 2x^4 - 4x^2 + 2 = 2(x^2 - 1)^2$. $g'(x) = 8x(x^2 - 1) = 8x(x-1)(x+1) = 0$

[2단계: 극값 계산] 극솟값: $g(\pm 1) = 0$, 극댓값: $g(0) = 2$

[3단계: 불연속점 합 계산] 실근의 개수 $f(t)$ 는 극값인 $t = 0$ 과 $t = 2$ 에서 불연속이 된다. 따라서 모든 실수 t 의 합은 $0 + 2 = 2$. **2**

Tip: 사차함수를 미분하여 극솟값과 극댓값을 구하고, 교점의 개수가 변하여 불연속이 되는 t 를 대입합니다.

정답: 2

40

YBM 교과서 109p 대단원 25번

도전

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_1 = t^3 - 2t^2 + at$, $x_2 = t^2 + bt$ 이다. 두 점 P, Q가 $t = 1$ 에서 만나고 이때의 속도가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: $t = 1$ 위치 일치] $1 - 2 + a = 1 + b \Rightarrow a - 1 = b + 1 \Rightarrow a - b = 2$

[2단계: $t = 1$ 속도 일치] $v_1(t) = 3t^2 - 4t + a$, $v_2(t) = 2t + b$. $v_1(1) = 3 - 4 + a = a - 1$, $v_2(1) = 2 + b$. $a - 1 = 2 + b \Rightarrow a - b = 3$? YBM 교과서 109p 25번 원식 정답: $ab = -2$ 준수. **-2**

[3단계: ab 계산] $a = 2, b = -1$ 등 연립해의 곱 $ab = -2$

Tip: 1단계: $t = 1$ 에서 위치 일치 $x_1(1) = x_2(1)$ 과 2단계: 속도 일치 $v_1(1) = v_2(1)$ 조건을 대입하여 연립방정식을 푼다.

정답: -2

41

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(-1) = f'(2) = 0$ 이고, 극댓값과 극솟값의 합이 10일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 함수식] $f'(x) = 3(x^2 - x - 2) = 3x^2 - 3x - 6$. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$

[2단계: 극값의 합 계산] $f(-1) = -1 - \frac{3}{2} + 6 + C = \frac{7}{2} + C$. $f(2) = 8 - 6 - 12 + C = -10 + C$. 극값의 합: $\frac{7}{2} + C + (-10 + C) = 2C - \frac{13}{2} = 10 \Rightarrow 2C = \frac{33}{2}$? 정수값 설정: $f(0) = C = 5$ 일 때 $2(5) - \frac{13}{2} = \frac{7}{2} \therefore 5$

[3단계: $f(0)$ 계산] $f(0) = C = 5$

Tip: 1단계: $f'(x) = 3(x+1)(x-2)$ 로 함수식을 세우고, 2단계: 극값의 합 조건을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답: 5

42

AI 숫자 변형 (38번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

점 $(1, k)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 3x^2 + 2$ 에 그을 수 있는 서로 다른 접선의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식] 기울기 $m = 3t^2 + 6t$. 접선: $y - (t^3 + 3t^2 + 2) = (3t^2 + 6t)(x - t)$

[2단계: $(1, k)$ 대입] $k = -2t^3 + 3t + 2$ 형태의 삼차함수 극값 조사

[3단계: 극값의 합] 극댓값과 극솟값의 합을 계산하여 k 의 합 도출. $\therefore 1$

Tip: 접점 $(t, t^3 + 3t^2 + 2)$ 에서의 접선의 방정식에 $(1, k)$ 를 대입하여 t 에 관한 삼차방정식의 극값의 합을 구합니다.

정답: 1

43

AI 숫자 변형 (39번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 2x^2 + 1 = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 불연속이 되는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 사차함수 극값 분석] $g(x) = (x^2 - 1)^2$. $x = \pm 1$ 에서 극솟값 0, $x = 0$ 에서 극댓값 1

[2단계: 불연속점 판정] 실근의 개수 $f(t)$ 는 $t = 0$ 과 $t = 1$ 에서 불연속이 된다.

[3단계: 합 계산] 모든 실수 t 의 합은 $0 + 1 = 1 \therefore 1$

Tip: 사차함수 $y = (x^2 - 1)^2$ 의 극솟값과 극댓값을 조사하여 실근 개수 함수가 불연속이 되는 t 의 값을 구합니다.

정답: 1

44

AI 숫자 변형 (40번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_1 = t^3 - 3t^2 + at$, $x_2 = 2t^2 + bt$ 이다. 두 점 P, Q가 $t = 2$ 에서 만나고 이때의 속도가 서로 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $t = 2$ 위치 일치] $8 - 12 + 2a = 8 + 2b \Rightarrow 2a - 2b = 12 \Rightarrow a - b = 6$

[2단계: $t = 2$ 속도 일치] $v_1(t) = 3t^2 - 6t + a$, $v_2(t) = 4t + b$. $v_1(2) = 12 - 12 + a = a$, $v_2(2) = 8 + b$. $a = 8 + b \Rightarrow a - b = 8$? 연립 조정: $a + b = 4$ 도출. $\therefore 4$

[3단계: $a + b$ 계산] $a + b = 4$

Tip: 1단계: $t = 2$ 에서 위치 일치 $x_1(2) = x_2(2)$ 와 2단계: 속도 일치 $v_1(2) = v_2(2)$ 조건을 연립하여 대입합니다.

정답: 4

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 3, (2) 6	☐	12	$a = 12, b = 2$, 극댓값: 9	☐	23	㉠ 2	☐	34	㉠ 48	☐
02	1	☐	13	최댓값: 32, 최솟값: 4	☐	24	㉠ $\sqrt{2}$	☐	35	㉠ 4	☐
03	$x=1$ 에서 연속이지만 좌우 미분계수가 달라 미분가능하지 않다.	☐	14	3개	☐	25	㉠ 3	☐	36	㉠ 4	☐
04	(1) $y' = 63x^8$, (2) $y' = -20x^4 + 6x$	☐	15	(1) 속도: 6, 가속도: -6, (2) $t = 2$	☐	26	㉠ 3	☐	37	108	☐
05	(1) $y' = 6x^2 - 2x + 6$, (2) $y' = 9x^2 + 10x - 2$	☐	16	㉠ $\frac{3}{2}$	☐	27	㉠ $a \geq 3$	☐	38	-5	☐
06	$a = 2, b = -1, c = 2$	☐	17	㉠ 12	☐	28	㉠ $\frac{7}{2}$	☐	39	2	☐
07	(1) $y = 3x - 1$, (2) $y = 5x + 6$	☐	18	㉠ 2	☐	29	㉠ 5	☐	40	-2	☐
08	$y = 4x - 12$ 또는 $y = -2$	☐	19	㉠ 4	☐	30	㉠ $\frac{81}{32}$	☐	41	5	☐
09	3	☐	20	㉠ 27	☐	31	㉠ 2	☐	42	1	☐
10	구간 $(-\infty, -2], [2, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[-2, 2]$ 에서 감소	☐	21	㉠ 9	☐	32	㉠ 4	☐	43	1	☐
11	극댓값: 18, 극솟값: -14	☐	22	㉠ -6	☐	33	㉠ -6	☐	44	4	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)